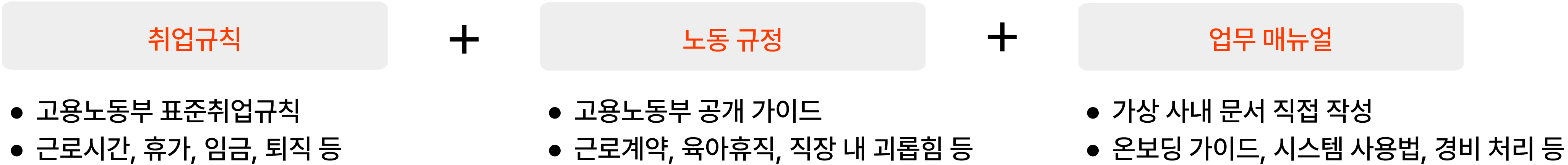


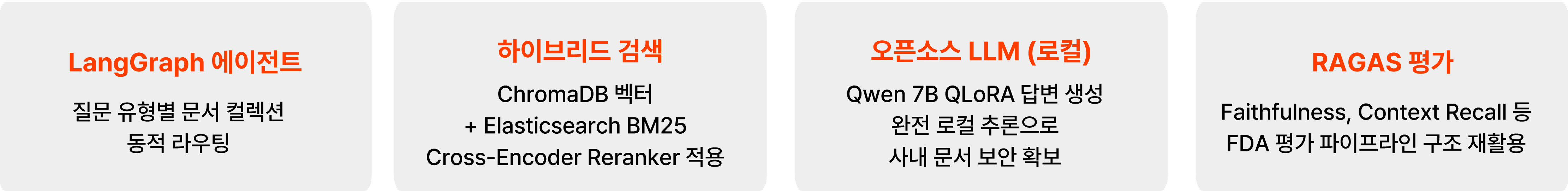
1. 프로젝트 개요 및 배경

- 사내 문서(사규, 취업규칙, 업무 매뉴얼)가 여러 시스템에 분산되어 있어 정보 탐색에 과도한 시간 소요되고, 신규 입사자 온보딩 비효율의 우려가 있습니다.
- AI 에이전트 기반 사내 문서 자동 검색 시스템으로 규정 확인, HR 문의 대응 등에 즉시 답변을 제공하고자 합니다.
- FDA 에이전트에서 검증된 RAG 아키텍처를 참고하여 기술 스택과 도메인을 새롭게 구성한 독립 프로젝트입니다.

2. 활용 데이터



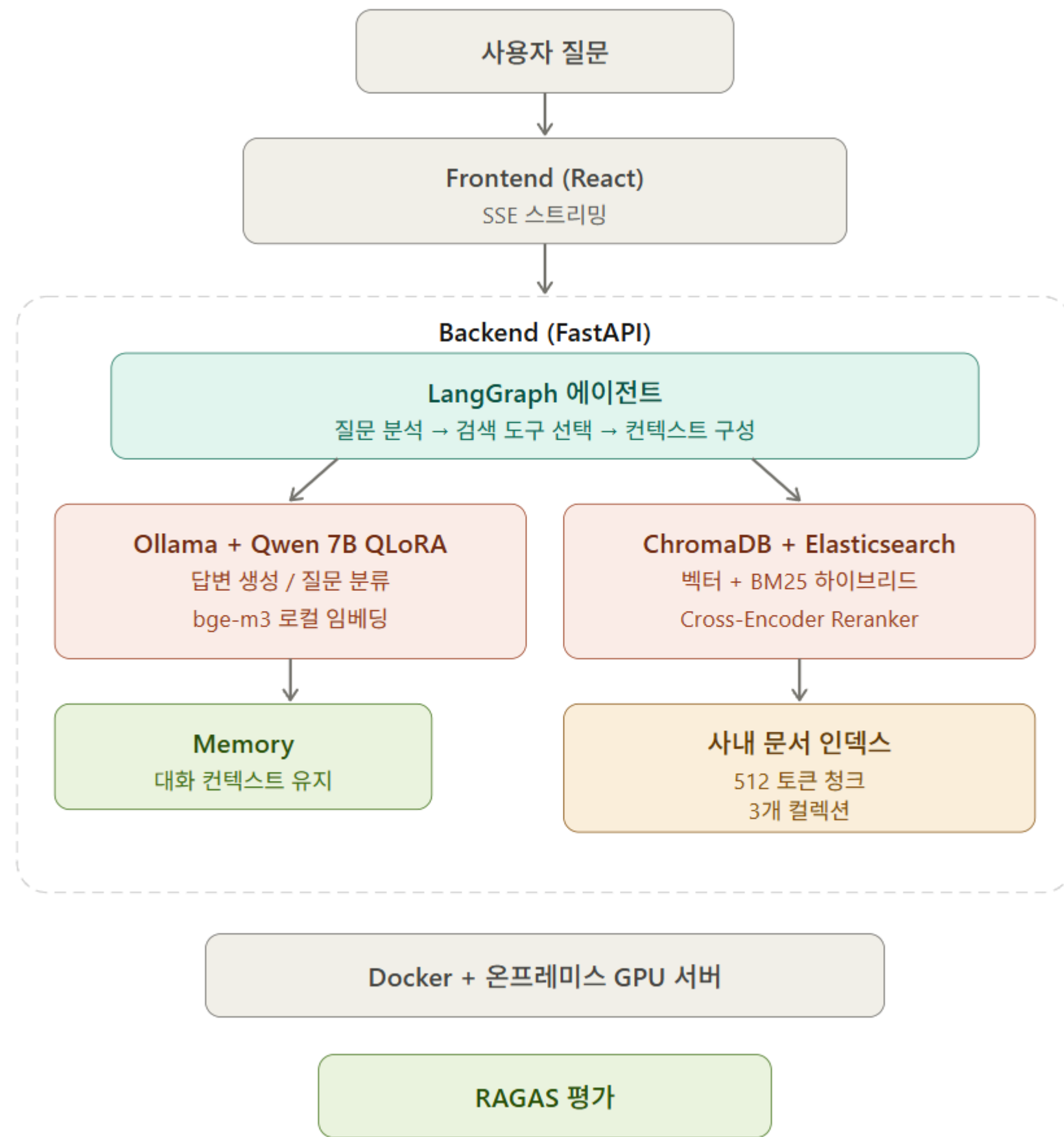
3. 핵심 기술 포인트



Project 02 로컬 LLM 기반 사내 문서 AI 에이전트

| 프로젝트 기간 2026.03 – 2026.05

1. 시스템 아키텍처

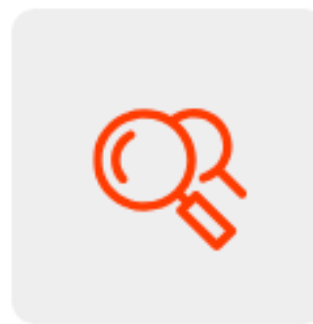


2. 핵심 기술 요약



LangGraph 에이전트

- 질문 유형별 동적 라우팅
- 최적 컬렉션 자동 선택



하이브리드 검색 + Reranker

- ChromaDB 벡터 + Elasticsearch BM25 검색
- Cross-Encoder Reranker 적용
- bge-m3 로컬 임베딩



RAGAS 평가

- Faithfulness, Context Recall 등 정량 지표로 성능 측정
- FDA 에이전트와 같은 평가 파이프라인 구조

3. 추가 적용 요소

보안 설계

- Qwen 7B QLoRA 파인튜닝으로 완전 로컬 추론 환경 구축
- 외부 API 호출 제거로 데이터 유출 원천 차단
- 온프레미스 배포로 네트워크 격리

Multi-Agent 확장

- Data Agent (Pandas) 추가로 정형 데이터 분석
- LangGraph 조건부 엣지로 자동 분기

동적 문서 인덱싱

- PDF, DOCX 업로드 시 자동 청킹 + 임베딩
- 부서별, 문서타입별 메타데이터 자동 태깅
- 업로드 즉시 검색 반영